2010 普通高等学校招生考试 (湖北卷文)

一、选择题

1. 设集合 $M=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$, $N=\{x\mid x$ 是 2 的倍数$\}$, 则 $M\cap N=$ ( )

(A) $\{2,\ 4\}$ (B) $\{1,\ 2,\ 4\}$ (C) $\{2,\ 4,\ 8\}$ (D) $\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$

2. 函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\left(\dfrac{x}{2}-\dfrac{\pi}{4}\right)$, $x\in\mathbf{R}$ 的最小正周期为 ( )

(A) $\dfrac{\pi}{2}$ (B) π (C) 2π (D) 4π

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\log_3 x, & x>0,\\ 2^x, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $f\left(f\left(\dfrac{1}{9}\right)\right)=$ ( )

(A) 4 (B) $\dfrac{1}{4}$ (C) -4 (D) $-\dfrac{1}{4}$

4. 用 a、b、c 表示三条不同的直线, γ 表示平面, 给出下列命题:

① 若 $a\parallel b$, $b\parallel c$, 则 $a\parallel c$;

② 若 $a\perp b$, $b\perp c$, 则 $a\perp c$;

③ 若 $a\parallel\gamma$, $b\parallel\gamma$, 则 $a\parallel b$;

④ 若 $a\perp\gamma$, $b\perp\gamma$, 则 $a\parallel b$.

正确的有 ( )

(A) ①② (B) ②③ (C) ①④ (D) ③④

5. 函数 $y=\dfrac{1}{\sqrt{\log_{0.5}(4x-3)}}$ 的定义域为 ( )

(A) $\left(\dfrac{3}{4},1\right)$ (B) $\left(\dfrac{3}{4},+\infty\right)$

(C) $(1,+\infty)$ (D) $\left(\dfrac{3}{4},1\right)\cup(1,+\infty)$

6. 现有 6 名同学去听同时进行的 5 个课外知识讲座, 每名同学可自由选择其中的一个讲座, 不同选法的种数是 ( )

(A) 5^6 (B) 6^5

(C) $\dfrac{5\times6\times5\times4\times3\times2}{2}$ (D) $6\times5\times4\times3\times2$

7. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, 各项都是正数, 且 a_1, $\dfrac{1}{2}a_3$, $2a_2$ 成等差数列, 则 $\dfrac{a_9+a_{10}}{a_7+a_8}=$ ( )

(A) $1+\sqrt{2}$ (B) $1-\sqrt{2}$ (C) $3+2\sqrt{2}$ (D) $3-2\sqrt{2}$

8. 已知 $\triangle ABC$ 和点 M 满足 $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\mathbf{0}$. 若存在实数 m 使得 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=m\overrightarrow{AM}$ 成立, 则 $m=$ ( )

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

9. 若直线 $y=x+b$ 与曲线 $y=3-\sqrt{4x-x^2}$ 有公共点, 则 b 的取值范围是 ( )

(A) $[1-2\sqrt{2},1+2\sqrt{2}]$ (B) $[1-\sqrt{2},3]$

(C) $[-1,1+2\sqrt{2}]$ (D) $[1-2\sqrt{2},3]$

10. 记实数 $x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n$ 中的最大数为 $\max\{x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n\}$, 最小数为 $\min\{x_1,\ x_2,\ \cdots,\ x_n\}$. 已知 $\triangle ABC$ 的三边边长为 $a,\ b,\ c\ (a\leqslant b\leqslant c)$, 定义它的倾斜度为 $t=\max\left\{\dfrac{a}{b},\ \dfrac{b}{c},\ \dfrac{c}{a}\right\}\cdot\min\left\{\dfrac{a}{b},\ \dfrac{b}{c},\ \dfrac{c}{a}\right\}$, 则"$t=1$"是"$\triangle ABC$ 为等边三角形"的 ( )

(A) 必要而不充分的条件 (B) 充分而不必要的条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要的条件

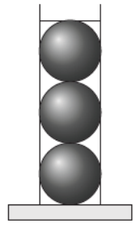
二、填空题

11. 在 $(1-x^2)^{10}$ 的展开中, x^4 的系数为_____.

12. 已知 $z=2x-y$, 式中变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}y\leqslant x,\\ x+y\geqslant 1,\\ x\leqslant 2,\end{cases}$ 则 z 的最大值为_____.

13. 一个病人服用某种新药后被治愈的概率为 0.9. 则服用这种新药的 4 个病人中至少 3 人被治愈的概率为_____. (用数字作答)

14. 圆柱形容器内部盛有高度为 8 cm 的水, 若放入三个相同的球 (球的半径与圆柱的底面半径相同) 后, 水恰好淹没最上面的球 (如图所示), 则球的半径是_____cm.



15. 已知椭圆 C: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 的两焦点为 F_1, F_2, 点 $P(x_0,y_0)$ 满足 $0<\dfrac{x_0^2}{2}+y_0^2<1$, 则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围为_____, 直线 $\dfrac{x_0x}{2}+y_0y=1$ 与椭圆 C 的公共点个数为_____.

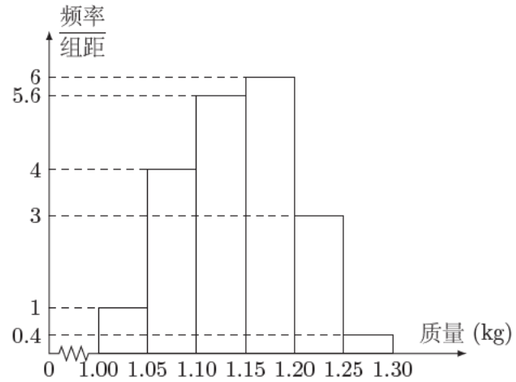
三、解答题

16. 已经函数 $f(x)=\dfrac{\cos^2x-\sin^2x}{2}$, $g(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x-\dfrac{1}{4}$.

(1) 函数 $f(x)$ 的图象可由函数 $g(x)$ 的图象经过怎样变化得出?

(2) 求函数 $h(x)=f(x)-g(x)$ 的最小值, 并求使用 $h(x)$ 取得最小值的 x 的集合.

17. 为了了解一个小水库中养殖的鱼的有关情况, 从这个水库中多个不同位置捕捞出 100 条鱼, 称得每条鱼的质量 (单位: 千克), 并将所得数据分组, 画出频率分布直方图 (如图所示).



(1) 在下面表格中填写相应的频率;

分组	频率
$[1.00,1.05)$	
$[1.05,1.10)$	
$[1.10,1.15)$	
$[1.15,1.20)$	
$[1.20,1.25)$	
$[1.25,1.30)$	

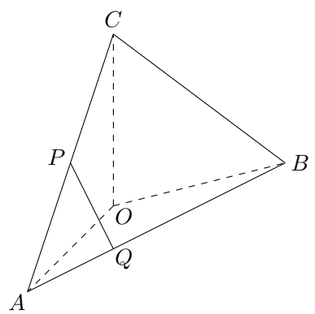
(2) 估计数据落在 $[1.15,1.30)$ 中的概率为多少;

(3) 将上面捕捞的 100 条鱼分别作一记号后再放回水库, 几天后再从水库的多处不同位置捕捞出 120 条鱼, 其中带有记号的鱼有 6 条, 请根据这一情况来估计该水库中鱼的总条数.

18. 如图, 在四面体 $ABOC$ 中, $OC \perp OA$, $OC \perp OB$, $\angle AOB = 120°$, 且 $OA = OB = OC = 1$.

(1) 设 P 为 AC 的中点, Q 在 AB 上且 $AB = 3AQ$, 证明: $PQ \perp OA$;

(2) 求二面角 $O - AC - B$ 的平面角的余弦值.



19. 已知某地今年年初拥有居民住房的总面积为 a (单位: m^2), 其中有部分旧住房需要拆除. 当地有关部门决定每年以当年年初住房面积的 10% 建设新住房, 同时也拆除面积为 b (单位: m^2) 的旧住房.

(1) 分别写出第一年末和第二年末的实际住房面积的表达式:

(2) 如果第五年末该地的住房面积正好比今年年初的住房面积增加了 30%, 则每年拆除的旧住房面积 b 是多少? (计算时取 $1.1^5 = 1.6$)

20. 已知一条曲线 C 在 y 轴的右边, C 上每一点到点 $F(1,0)$ 的距离减去它到 y 轴距离的差都是 1.

(1) 求曲线 C 的方程;

(2) 是否存在正数 m, 对于过点 $M(m,0)$ 且与曲线 C 有两个交点 A、B 的任一直线, 都有 $\overrightarrow{FA} \cdot \overrightarrow{FB} < 0$? 若存在, 求出 m 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

21. 设函数 $f(x) = \dfrac{1}{3}x^3 - \dfrac{a}{2}x^2 + bx + c$, 其中 $a > 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $P(0, f(0))$ 处的切线方程为 $y = 1$.

(1) 确定 b, c 的值;

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 及 $(x_2, f(x_2))$ 处的切线都过点 $(0,2)$. 证明: 当 $x_1 \neq x_2$ 时, $f'(x_1) \neq f'(x_2)$;

(3) 若过点 $(0,2)$ 可作曲线 $y = f(x)$ 的三条不同切线, 求 a 的取值范围.